

Facultad de Ingeniería – Ingeniería Informática - UNSTA

Materia: Programación II – 4° Trabajo Práctico: Asociación, Agregación y Composición.

Profesor: Ing. Tulio Ruesjas Martín.

Nombre y Apellido del Alumno: Montoya Gonzalo Alejo – CI180156

El presente trabajo práctico tiene 7 ejercicios hechos en Java y se centra en asociación, agregación y composición. Al principio me costó diferenciarlos, pero con los ejercicios lo fui entendiendo: composición es cuando el hijo muere con el padre, agregación cuando el hijo puede vivir solo, y asociación es algo temporal.

Ejercicio 1 Se modeló un neobanco con billeteras, cuentas y tarjetas. Las cuentas (pesos, dólares, cripto) son composición: se crean dentro de la billetera y desaparecen al cerrarla. Las tarjetas son agregación porque pueden migrar a otra billetera. El problema fue que al principio también borraba las tarjetas, pero después las desvinculé sin destruirlas. Implementé transferencias entre cuentas y cálculo de saldo consolidado.

Ejercicio 2 Sistema de telemedicina. El `ExpedienteClinico` con sus `EntradasMedicas` es composición del `Paciente`. Si el paciente se da de baja, todo se elimina. Los `Medicos` son independientes y se asocian temporalmente mediante `Consulta`. Hice un reporte que recorre el historial del paciente. Me costó decidir si guardar copias o referencias, pero usé referencias nomás.

Ejercicio 3 Logística de azúcar. Un `TrenAzucarero` tiene vagones (agregación, se pueden reasignar) y cada viaje tiene una `HojaDeRuta` (composición, si el viaje se cancela la hoja pierde validez). Calculé la capacidad total del tren sumando la capacidad de los vagones. La locomotora también la traté como agregación aunque no hacía falta.

Ejercicio 4 Coworking. Las `Oficinas` son composición del `Edificio`. Los muebles son agregación porque pueden guardarse en un `DepositoGeneral` (usé singleton) cuando se retiran de una oficina. Para listar oficinas disponibles filtré con `stream()`. Lo complicado fue darme cuenta que el mobiliario no se destruye con la oficina.

Ejercicio 5 E-Sports. Los `Jugadores` son agregación del `Equipo` (si el equipo se disuelve,

siguen vivos). El `HistorialDeTrophes` es composición (desaparece con el equipo). Calculé el KDA promedio de los jugadores. Me costó decidir si el trofeo era composición o no, lo dejé como composición porque un trofeo sin equipo no tiene sentido.

Ejercicio 6 Streaming. Serie compuesta de Temporadas, y estas de Episodios. Los Actores son asociación porque participan en múltiples episodios. Calculé la duración total de la serie sumando episodios con un bucle anidado. Los actores los implementé pero no los usé mucho en el main.

Ejercicio 7 Planificación académica. Facultad compuesta de Carreras, cada una con su PlanDeEstudios. Los Docentes tienen asociación con materias y se valida que no excedan 40 horas de carga. Usé `stream().mapToInt().sum()` para sumar las cargas horarias. Me costó la validación al principio porque sumaba mal.